

QUÍMICA

Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos

OPCIÓN A

- Indique razoadamente se son verdadeiras ou falsas as afirmacións seguintes:
 - En disolución acuosa, a 25°C, os ións Fe^{3+} oxidan os ións I^- a I_2 mentres se reducen a Fe^{2+} .
 - A molécula de auga presenta xeometría lineal.
Datos: $E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0,77 \text{ V}$; $E^0(\text{I}_2/\text{I}^-) = +0,53 \text{ V}$
- Para a seguinte reacción: $2\text{NaHCO}_{3(s)} \rightleftharpoons \text{Na}_2\text{CO}_{3(s)} + \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)}$ $\Delta H < 0$
 - Escriba a expresión para a constante de equilibrio K_p en función das presións parciais.
 - Razoe cómo afecta ao equilibrio un aumento de temperatura.
- A calor que se desprende no proceso de obtención de un mol de benceno líquido a partir de etino gas mediante a reacción: $3\text{C}_2\text{H}_{2(g)} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{6(l)}$ é de -631 kJ. Calcule:
 - A entalpía estándar de combustión do $\text{C}_6\text{H}_{6(l)}$ sabendo que a entalpía estándar de combustión do $\text{C}_2\text{H}_{2(g)}$ é -1302 kJ·mol⁻¹.
 - O volume de etino, medido a 25°C e 15 atm (1519,5 kPa), necesario para obter 0,25 L de benceno.
Datos: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ó $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ e densidade do benceno = $950 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$
- Unha disolución acuosa de ácido fluorhídrico $2,5 \cdot 10^{-3} \text{ M}$ está dissociada nun 40%. Calcule:
 - A constante de acidez.
 - O pH e a concentración de ións hidroxilo $[\text{OH}^-]$ da disolución.
- Dispónse no laboratorio dunha disolución 0,1 M de KCl a partir da cal se desexa preparar unha disolución $2,0 \cdot 10^{-3} \text{ M}$ deste sal.
 - Calcule o volume necesario da primeira disolución que se necesita para preparar 250 mL da segunda.
 - Indique o material que se debe utilizar así como o procedemento a seguir no laboratorio para preparar a segunda disolución.

OPCIÓN B

- Os números atómicos do osíxeno, do fluor e do sodio son 8, 9 e 11, respectivamente. Razoe:
 - Cal dos tres elementos terá un raio atómico maior.
 - Se o raio do ión fluoruro será maior ou menor que o raio atómico do fluor.
- Dados os compostos: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$ CH_3OCH_3 $\text{CHBr}=\text{CHBr}$
 - Noméelos e identifique a función que presenta cada un.
 - Razoe se presentan isomería cis-trans.
- O produto de solubilidade, a 25°C, do PbI_2 é de $9,6 \cdot 10^{-9}$.
 - Calcule a solubilidade do sal.
 - Calcule a solubilidade do PbI_2 nunha disolución 0,01 M de CaI_2 , considerando que este sal se atopa totalmente dissociado.
- 100 mL dunha disolución acuosa de cloruro de ferro(II) fanse reaccionar, en medio ácido, cunha disolución 0,35 M de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ sendo necesarios 64,4 mL desta última para completar a oxidación. Na reacción o ferro(II) oxidase a ferro(III) e o ión $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ redúcese a cromo(III).
 - Axuste a ecuación iónica da reacción polo método do ión-electrón.
 - Calcule a molaridade da disolución de cloruro de ferro(II).
- Para calcular no laboratorio a entalpía de disolución do $\text{NaOH}_{(s)}$ disólvense 2,0 g de NaOH en 500 mL de auga nun calorímetro que ten un equivalente en auga de 15 g, producíndose un aumento de temperatura de 1,0°C.
 - Explique detalladamente o material e procedemento empregados.
 - ¿Cal é a entalpía de disolución do NaOH?.Datos: Calor específica_(auga) ≈ Calor específica_(disolución) = $4,18 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$ e densidade do auga = $1 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$